Batu Bertuah

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Pisi sang Alkemis sedang berusaha menciptakan sebuah artefak ajaib bernama "Batu Bertuah". Saat ini ia memiliki N buah ramuan di atas mejanya yang dinomori 1 hingga N. Ramuan ke-i memiliki tingkat kepekatan sebesar A_i. Menurut buku panduan alkimia kuno, kekuatan dari Batu Bertuah sangat bergantung pada tingkat kemurnian campurannya. Nilai kemurnian ini didefinisikan sebagai Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari seluruh tingkat kepekatan masing-masing ramuan yang dicampurkan. Pada bab selanjutnya dari buku panduan tersebut, Pisi dipandu untuk menghancurkan K buah ramuan yang **berurutan** sebelum mencampurkan $N - K$ ramuan sisanya demi mendapatkan resonansi energi yang stabil.

Bantulah Pisi menentukan indeks ramuan paling kiri dari kelompok K ramuan yang harus dihancurkan agar nilai FPB dari ramuan-ramuan yang tersisa menjadi sebesar mungkin beserta nilai FPB maksimum tersebut. Jika lebih dari satu kelompok ramuan menghasilkan nilai FPB maksimum yang sama ketika dihancurkan, pilihlah ramuan dengan indeks yang paling kecil.

Format Masukan

Baris pertama berisi 2 buah bilangan bulat, yaitu N $(2 \leq N \leq 10^5)$ dan K $(1 \leq K < N)$.
Baris kedua berisi N buah bilangan bulat $A_1, A_2, \ldots, A_N$ $(1 \leq A_i \leq 10^9)$.

Format Keluaran

Satu baris berisi 2 buah bilangan bulat, yaitu indeks terkecil ramuan yang harus dihancurkan dan nilai FPB maksimum dari $N - K$ ramuan yang tersisa.

Subsoal

1. (8 poin): $K = N - 1$
2. (12 poin): $N \leq 100, A_i \leq 10^3$
3. (18 poin): $N \leq 2000$
4. (15 poin): $A_i \leq 50$
5. (22 poin): $K = 1$
6. (25 poin): Tidak ada batasan tambahan.

Contoh Masukan #1

```
5 2
12 15 24 36 48
```

Contoh Keluaran #1

1 12

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #1

Pisi memiliki 5 ramuan: $[12, 15, 24, 36, 48]$.

- Jika membuang indeks 1-2 (12, 15), sisa ramuan: $[24, 36, 48]$. FPB-nya adalah 12.
- Jika membuang indeks 2-3 (15, 24), sisa ramuan: $[12, 36, 48]$. FPB-nya adalah 12.
- Jika membuang indeks 3-4 (24, 36), sisa ramuan: $[12, 15, 48]$. FPB-nya adalah 3.
- Jika membuang indeks 4-5 (36, 48), sisa ramuan: $[12, 15, 24]$. FPB-nya adalah 3.

Nilai FPB maksimum yang bisa didapat adalah 12. Ada 2 pilihan kelompok yang dibuang yang menghasilkan nilai ini, yaitu indeks 1-2 atau indeks 2-3. Sesuai aturan untuk memilih indeks terkecil, maka dipilih kelompok indeks 1-2 yang dimulai dari indeks 1.

Contoh Masukan #2

3 1 10 10 10

Contoh Keluaran #2

1 10

Batu Bertuah (English)

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Pisi the Alchemist is trying to create a magical artifact called "Batu Bertuah". Currently he has N potions on his table numbered 1 to N. The i-th potion has a concentration level of A_i. According to an ancient alchemy guidebook, the power of the Batu Bertuah heavily depends on the purity level of its mixture. This purity value is defined as the Greatest Common Divisor (GCD) of all the concentration levels of the mixed potions. In the next chapter of the guidebook, Pisi is instructed to destroy K **consecutive** potions before mixing the remaining $N - K$ potions to obtain stable energy resonance.

Help Pisi determine the leftmost potion index of the group of K potions that must be destroyed so that the GCD value of the remaining potions is as large as possible, along with that maximum GCD value. If more than one group of potions produces the same maximum GCD value when destroyed, choose the potion group with the smallest index.

Input Format

The first line contains 2 integers, N $(2 \leq N \leq 10^5)$ and K $(1 \leq K < N)$.

The second line contains N integers $A_1, A_2, \ldots, A_N$ $(1 \leq A_i \leq 10^9)$.

Output Format

One line which contains 2 integers, the leftmost potion index of the group of K potions that must be destroyed and the maximum GCD value from the remaining $N - K$ potions.

Subtasks

7. (8 points): $K = N - 1$
8. (12 points): $N \leq 100, A_i \leq 10^3$
9. (18 points): $N \leq 2000$
10. (15 points): $A_i \leq 50$
11. (22 points): $K = 1$
12. (25 points): No additional constraints.

Sample Input #1

```
5 2
12 15 24 36 48
```

Sample Output #1

```
1 12
```

dewaweb CLOUD HOSTING PARTNER dicoding Mitrasoft blu BCAdigital BCA print&print BONNET HOTEL

Explanation for sample input/output #1

Pisi has 5 potions: $[12, 15, 24, 36, 48]$.

- If he throws away indices 1-2 (12, 15), the remaining potions are: $[24, 36, 48]$. The GCD is 12.
- If he throws away indices 2-3 (15, 24), the remaining potions are: $[12, 36, 48]$. The GCD is 12.
- If he throws away indices 3-4 (24, 36), the remaining potions are: $[12, 15, 48]$. The GCD is 3.
- If he throws away indices 4-5 (36, 48), the remaining potions are: $[12, 15, 24]$. The GCD is 3.

The maximum GCD value that can be obtained is 12. There are 2 options for the discarded group that yield this value, which are indices 1-2 or indices 2-3. According to the rule to choose the smallest index, the group of indices 1-2 starting from index 1 is selected.

Sample Input #2

```
3 1
10 10 10
```

Sample Output #2

```
1 10
```